2026 동원중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수의 그래프(중3-1 후반), Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 현

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	3문항 (22%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	현의 수직이등분선	중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분	하	3	③
2	선택형	현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 (증명)	세 변이 각각 같음 → SSS 합동	하	3	④
3	선택형	중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형	$\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$	중	3	①
4	선택형	삼각비 하나로 나머지 구하기	직각삼각형 그리기 (5, 12, 13)	하	4	②
5	선택형	삼각비로 변의 길이 구하기	$\tan A=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$	하	4	⑤
6	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle x=\angle B$	중	4	①
7	선택형	특수각의 삼각비	세 각은 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$	하	4	②
8	선택형	특수각의 삼각비 계산	표를 정확히	하	3	④
9	선택형	특수각으로 변의 길이 구하기	$\dfrac{y}{x}=\tan 60^\circ$	하	3	⑤
10	선택형	삼각비의 범위와 제곱근	$0<\sin x<1$	중	4	④
11	선택형	사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기	빗변(또는 밑변)이 1인 삼각형 찾기	중	4	⑤
12	선택형	둔각삼각형의 넓이	$S=\dfrac{1}{2}ab\sin(180^\circ-B)$	중	4	②
13	선택형	내려본각과 실생활 거리	수직선 기준 각 50°, 59°	중	5	③
14	선택형	꼭짓점이 x축 위에 있을 조건	꼭짓점의 y좌표 $=0$	하	4	②
15	선택형	일차함수 그래프로 계수 부호 → 이차함수 그래프	$a>0, b>0$	중	4	③
16	선택형	평행이동한 그래프 위의 점	x 대신 $x+2$	하	4	④
17	선택형	평행이동한 포물선 위의 세 점과 삼각형 넓이	꼭짓점 $(-3, 5)$	상	5	⑤
18	서술형	꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기	$y=a(x-2)^2+4$에 대입	중	9	2
19	서술형	경사도와 삼각비	수평 5, 수직 1인 직각삼각형	중	9	$\sin A=\dfrac{\sqrt{26}}{26}$, $\cos A=\dfrac{5\sqrt{26}}{26}$, $\tan A=\dfrac{1}{5}$
20	서술형	두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기	A에서 $\overline{BC}$에 수선	상	9	$\sqrt{43}$
21	서술형	동심원과 현 - 트랙(고리)의 넓이	R^2-r^2만 알면 됨	상	8	1100π

단원별 배점

현의 수직이등분선	1문항 3.0점
현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 (증명)	1문항 3.0점
중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형	1문항 3.0점
삼각비 하나로 나머지 구하기	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	9문항 32.0점
중	9문항 46.0점
상	3문항 22.0점
최상	0문항 0.0점

삼각비로 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 3.0점
특수각으로 변의 길이 구하기	1문항 3.0점
삼각비의 범위와 제곱근	1문항 4.0점
사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기	1문항 4.0점
둔각삼각형의 넓이	1문항 4.0점
내려본각과 실생활 거리	1문항 5.0점
꼭짓점이 x축 위에 있을 조건	1문항 4.0점
일차함수 그래프로 계수 부호 → 이차함수 그래프	1문항 4.0점
평행이동한 그래프 위의 점	1문항 4.0점
평행이동한 포물선 위의 세 점과 삼각형 넓이	1문항 5.0점
꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기	1문항 9.0점
경사도와 삼각비	1문항 9.0점
두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기	1문항 9.0점
동심원과 현 - 트랙(고리)의 넓이	1문항 8.0점

시험 범위 이차함수의 그래프(중3-1 후반), Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 현 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 원의 성질 17점, 삼각비 57점, 이차함수 26점
선택형 17문항(65점) + 서술형 4문항(35점). 답안지 없음(학생 풀이 흔적만 있음). 스캔 5쪽 중 마지막 쪽은 다른 학교 고1 공통수학2 시험지라 제외했다. 펜 자국이 겹친 그림(1, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 서술형 4번)은 matplotlib으로 다시 그렸다.